

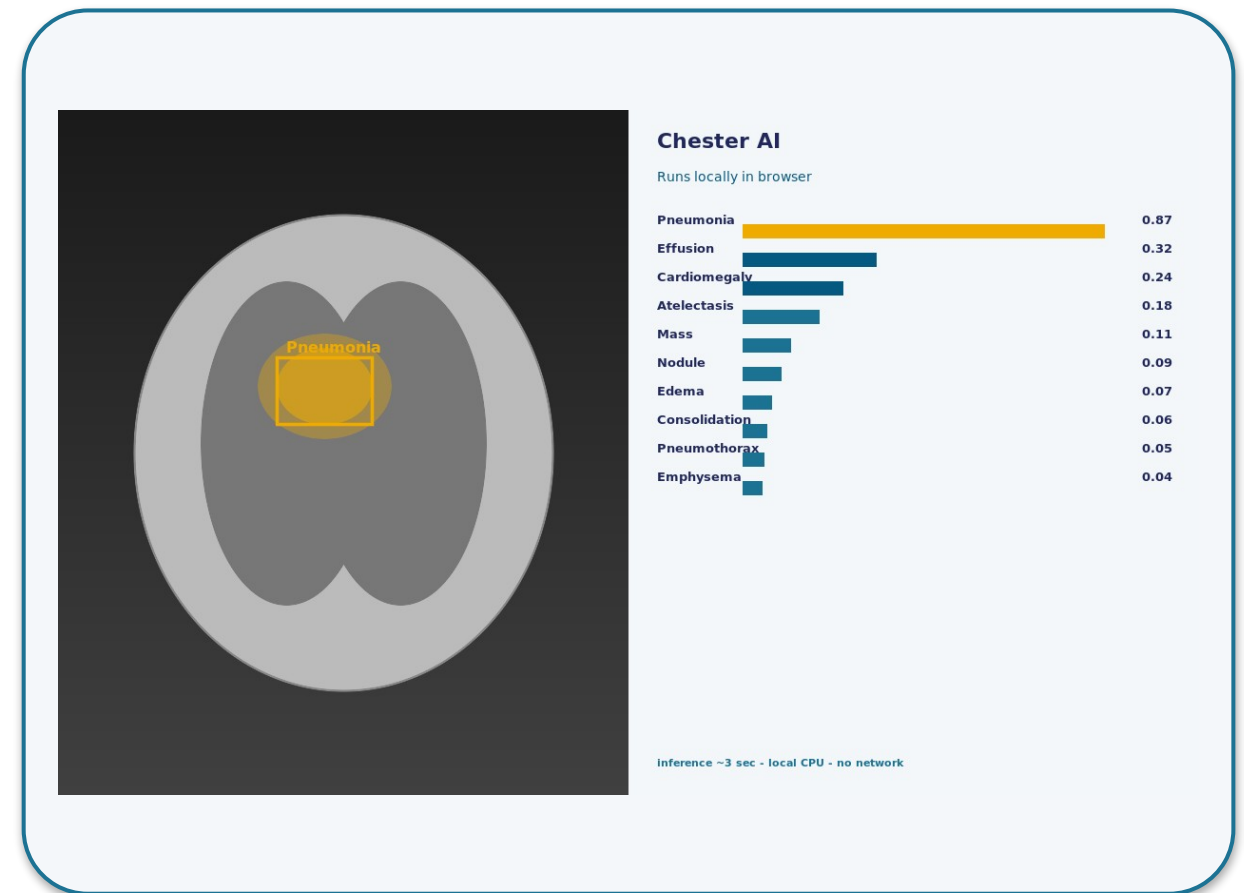
AI ставит метку патологии на рентгене за ~3 секунды — локально в браузере, без облака.

Это narrow CV, не ChatGPT. Узкая модель решает одну задачу — классификацию рентгена.

На экране — **Chester AI** (Cohen et al., 2019, Mila/McGill).

~3 сек инференса · **локально в браузере**

18 патологий: пневмония, кардиомегалия, ателектаз...



Chester AI · mlmed.org/tools/xray/ · тепловая карта + 18 классов

ЛЕКЦИЯ

AI в медицине и фармацевтике

04

Какие AI-обещания в медицине сбылись — и кто отвечает за ошибки.

Курс «AI в разных индустриях» · 75 мин · 13 мая 2026

ПОДНИМИТЕ РУКИ

Сначала — ваша оценка, потом — данные.



Q1 · один вариант

Сколько AI-устройств
одобрено FDA к концу 2025?

< 100

100 – 500

500 – 1 000

> 1 000



Q2 · личный опыт

Получали медицинский
результат с участием AI за
год?

Да

Нет

Не уверен(а)



Q3 · доверие

Доверяете AI-диагнозу
больше, чем
человеческому?

Да

Нет

Зависит

Запомните свои ответы — сравним с реальностью на следующем слайде.

AI в медицине — уже не «будущее», а рабочая инфраструктура.

FDA — AI/ML-устройства, одобренные для медицины

накопленным итогом · к концу 2025

1 451

одобрено к концу 2025

76%

радиология (CV)

+295

новых в 2025

+258

новых в 2024

mosmed.ai — 5 лет работы

ДЗМ Москвы → MosMedAI (май 2024)

14 млн+

исследований

74

региона РФ

2 000+

медорганизаций

18 млн+

изображений

70

AI-сервисов

11

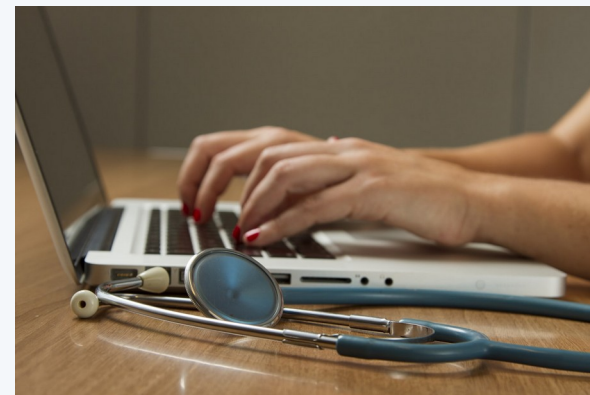
нац. стандартов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОПРОС ЛЕКЦИИ

Какие AI-обещания в медицине **реально сбылись** к 2026 году — и **кто отвечает**, когда AI-диагноз ошибочен?

Маршрут лекции — 4 раздела

- 1 Карта AI в медицине
- 2 AI-диагностика как зеркало
- 3 Разработка лекарств — обещания vs реальность
- 4 Этика и ответственность



Врач + ноутбук + стетоскоп — где AI встречается клиническую работу

AI в медицине — 4 разные индустрии, не один набор инструментов.

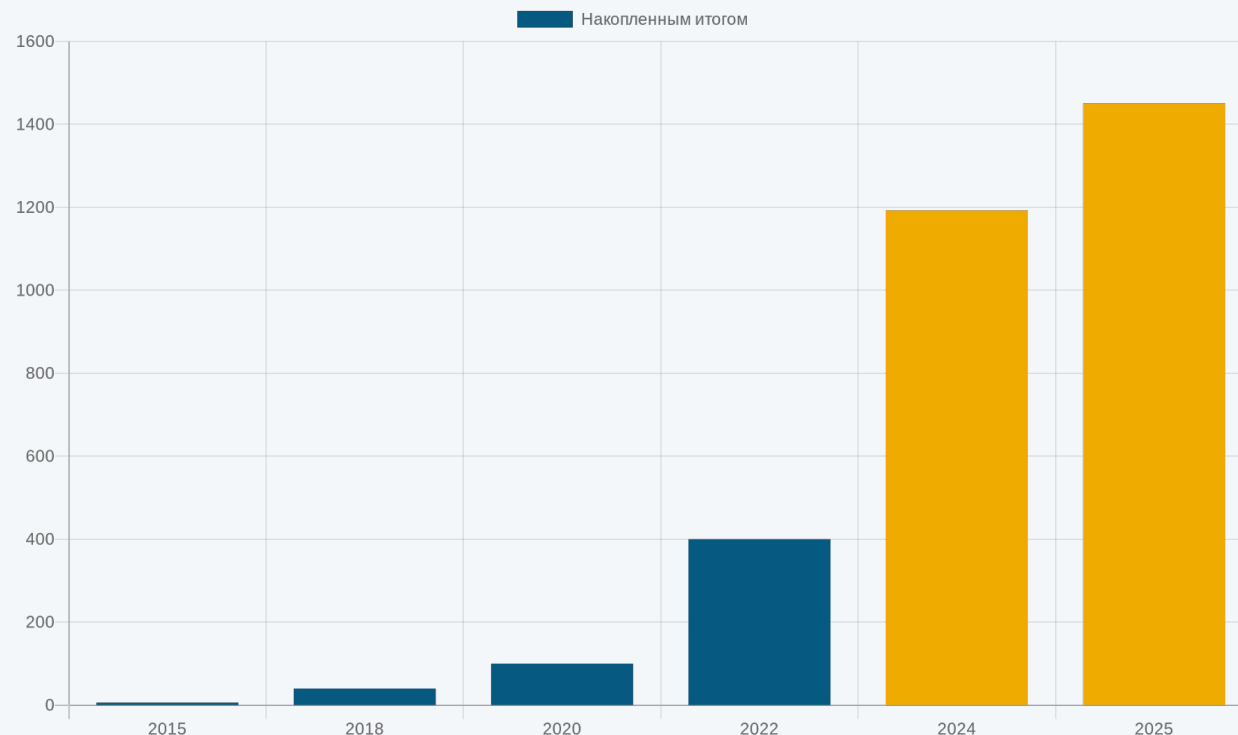
Модальность данных × охват = карта применений



Фокус лекции — квадранты с золотыми точками: AI-диагностика + разработка лекарств.

За 10 лет — от 6 до 1 451 AI-устройства, одобренных FDA.

Это инфраструктура, не футурология.



AI/ML-устройства, одобренные FDA для медицины · накопленным итогом · к концу 2025.

Ключевые числа

1 451

накопленным итогом · к концу 2025

76%

радиология (CV)

+295

новых в 2025

*Перелом — 2022–2024:
экспоненциальный рост*

Медицина — инструктивный пример для инженера.

Высокие ставки + строгое регулирование + прозрачные операционные метрики.



Высокие ставки

Ошибка модели → ошибка диагноза
→ вред пациенту.

*Калибровка уверенности модели, audit-trail,
fallback-сценарии.*



Строгое регулирование

FDA SaMD · EU AI Act high-risk ·
Росздравнадзор.

*Регуляторные навыки переносятся в
финансы, авто, авиа.*



Прозрачные операционные метрики

mosmed.ai: 14 млн+ исследований ·
74 региона · 70 сервисов.

*Метрики измеримы — не маркетинговая
оценка.*

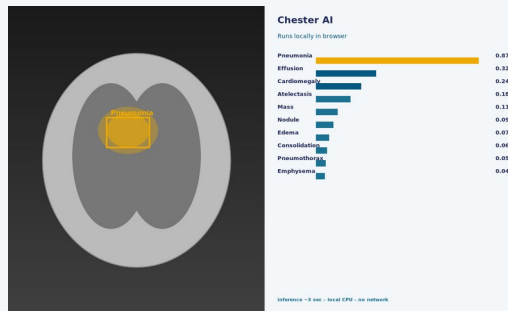
→ Регуляторные навыки переносятся: PCI DSS · ФЗ-152 · ISO 26262 · DO-178C.

AI-диагностика — это компьютерное зрение, не LLM.

изображение → метка с оценкой уверенности. Это не LLM.



Пример: CheXNet — 121-слойная DenseNet, 14 патологий грудной клетки (Rajpurkar et al. 2017)



Изображение → CNN/ViT → вектор вероятностей + тепловая карта. Тепловая карта = Grad-CAM (Selvaraju 2017): какие пиксели вносили вклад в предсказание. Врач принимает решение, AI — помощник.

Для медицинского AI «точности» (accuracy) недостаточно.

Чувствительность · специфичность · распространённость · PPV. Sens/спес не зависят от prev; PPV — зависит.

Матрица ошибок 2 × 2

		предсказание AI →	
		положит.	отрицат.
истина ↓	болен	TP истинно-полож. правильно нашли	FN ложно-отрицат. пропустили больного
	здоров	FP ложно-полож. ложная тревога	TN истинно-отрицат. правильно отпустили

4 метрики — формула + смысл

Чувствительность

$$TP / (TP+FN)$$

доля больных, которых поймал AI

Специфичность

$$TN / (TN+FP)$$

доля здоровых, не напуганных

Распространённость

$$(TP+FN) / \text{всего}$$

как часто болезнь в популяции

PPV

$$TP / (TP+FP)$$

если AI сказал «болен» — насколько верить

CheXNet (Rajpurkar 2017): чувствительность 0.94–0.96 · специфичность 0.89–0.93 (диапазон). Для расчёта PPV берём sens 0.94 / spes 0.89 → PPV ~8% при prev 1% (скрининг) · ~78% при prev 30% (госпиталь).

Та же модель, та же accuracy — разные PPV. Рабочая точка (operating point) зависит от порога + патологии.

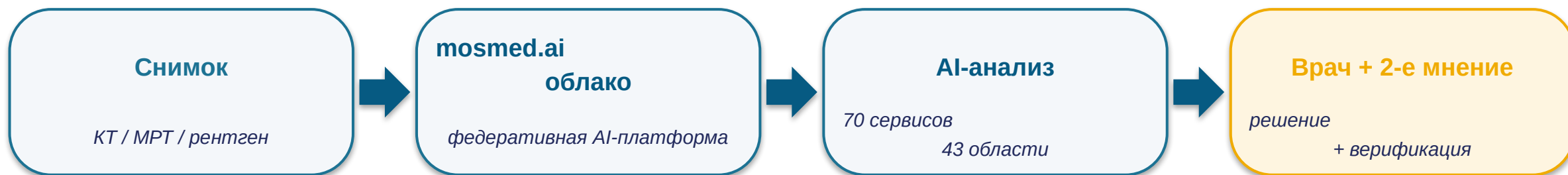
Визуализация: AI+врач > врач. Рассуждения: парадокс augmentation.

Вопрос «AI или врач» поставлен неправильно. Правильный — «какая задача и какой рабочий процесс».

Liu et al. 2019 <i>Lancet Digital Health</i> — мета-анализ, 14 проспективных	Область Мета-анализ по визуализации	Результат объединённая чувствительность: AI 0.87 · врач 0.85 → Близко к паритету, исторический baseline	
MASAI 2024–2025 <i>Lancet Digital Health</i> (2024) + <i>Lancet</i> (2025)	Область РКИ маммографии, n > 100 000 (Швеция)	Результат чувствит. 80.5% (AI) vs 73.8% (стандарт) · нагрузка –44% · интервальный рак –12% → AI+радиолог — значимо лучше каждого по отдельности	ПОБЕДА
Goh et al. 2024 <i>JAMA Network Open</i> (окт. 2024)	Область Клинические рассуждения, 50 врачей	Результат GPT-4 в одиночку 76% · врач+GPT-4 74% (p = 0.60) → Парадокс augmentation — AI не улучшил рассуждения врача	

mosmed.ai — обещание сбылось на уровне эксплуатации.

5 лет в эксплуатации · 14 млн+ исследований · 74 региона · 70 AI-сервисов.



14 млн+

исследований за 5 лет

2 000+

медорганизаций

74

региона РФ

18 млн+

обработанных изображений

70

AI-сервисов на 43 областях

11

нац. стандартов · 300+ датасетов

Смещение (bias) = следствие дизайна, а не баг.

AI хорошо работает в распределении обучения. За его пределами — может проваливаться несправедливо.



Дерматология — тон кожи

- Механизм: датасеты обучения (ISIC) перепредставляют светлую кожу
- Доказательство: Daneshjou 2022 — чувствит. ↓ 20–30% на коже Фитцпатрика V–VI
- Исправление: дообучение на DDI закрыло разрыв; AI > дерматолога на тёмной коже

Daneshjou 2022, Science Advances



Пульсоксиметр — расовое смещение

- Механизм: датчик систематически завышает SpO2 на тёмной коже
- Доказательство: Sjoding 2020 NEJM — гипоксия чаще пропускается у Black-пациентов
- Что значит для AI: модели с SpO2 на входе наследуют ошибку датчика

Sjoding 2020, NEJM · FDA Safety 2021

→ **Валидационный набор должен покрывать целевую популяцию. Не академическая тонкость — профессиональная ответственность.**

МЫ ПРОШЛИ ПОЛОВИНУ

AI-диагностика — обещание сбылось (*mosmed.ai*: 14 млн+ исследований, 74 региона).

Разработка лекарств — **обещали в 10 раз быстрее.**
Что реально к 2026 году?



✓ **mosmed.ai**

обещание сбылось



? **Rentosertib**

Phase IIa с рецензированием



? **DSP-1181**

программа закрыта

Промежуточная пересборка. Дальше — где AI ускоряет разработку лекарств и две истории.

AI ускоряет открытие, не клинические испытания.

10–15 лет · \$1–2 млрд · ~6.7% успеха. AI ускоряет стадии 1–3.



«AI ускорил дизайн молекулы» (подтверждено) ≠ «AI ускорил одобрение препарата» (не подтверждено).

AlphaFold: 200 млн+ структур. AlphaProteo: связующие белки de novo.

Задача 50-летней давности — решена · Нобель по химии 2024 (Hassabis + Jumper + Baker).

Нобель по химии 2024

База AlphaFold

200M+

структур белков

alphafold.ebi.ac.uk · открытый, бесплатный доступ

AlphaProteo (сент. 2024)

88%

успешных связываний BHRF1

Первый AI-связующий для VEGF-A · аффинность в 3–300×

AlphaFold 3 (Nature 2024)

+50%

точности на PoseBusters

Взаимодействия белок–лиганд · diffusion-based



3D-структура белка (схематично)

Rentosertib — первый AI-препарат с рецензированным Phase IIa.

Nature Medicine, июнь 2025 · PMID 40461817 · Insilico Medicine (ISM001-055)

ВРЕМЯ →

2020–2022

Поиск мишени с AI
→ доклинический кандидат

— ~18 месяцев против 4–5 лет

Окт. 2024

Объявлены топ-результаты
Phase IIa

— Пресс-релиз Insilico

Июнь 2025

**Nature Medicine
рецензированное РКИ n=71**

— 21 центр в Китае · ИЛФ

60 мг 1× в день → +98.4 мл ФЖЕЛ (форсиров. жизн. ёмкость лёгких) vs –20.3 мл плацебо (12 недель) · Δ ~118 мл. ИЛФ — клинически значимо.

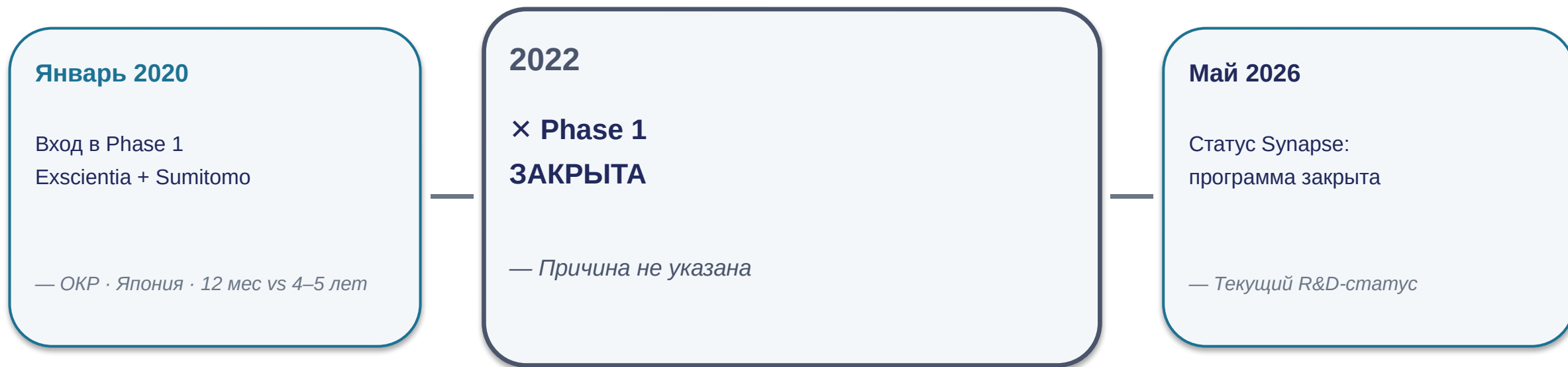
Российский контекст (2024–2025, доклинические): Сбер AI Lab + AIRI + Р-Фарм — Альянс №1 CD137 онкология (май 2024); Альянс №2 Альцгеймер (ноябрь 2025); MADD (ИТМО+Сбер, EMNLP 2025); DiMA (AIRI, ICML 2025).

Все программы — доклинические: 0 препаратов российской разработки в клинических испытаниях на май 2026.

DSP-1181 — проверка реальностью: AI ускорил дизайн, не клинику.

«Первый AI-разработанный препарат в клинических испытаниях» (2020) → Phase 1 закрыта (2022).

ВРЕМЯ →



AI ускорил дизайн молекулы (12 мес vs 4–5 лет) — **подтверждено.**

Клиническая эффективность — отдельная задача биологии.

«AI-препарат = быстро + эффективно» — два независимых тезиса, объединённых маркетингом.

Медицинский AI = высокий риск во всех 3 крупных юрисдикциях.

Подходы отличаются процессами, а не принципами.



США (FDA)

Структура

SaMD + специальные правила для AI/ML

РССР финализирован

4 декабря 2024

До РССР

каждое обновление = новое разрешение
(12–18 мес)

С РССР

вендор заранее декларирует допустимые
обновления



ЕС (AI Act)

Регулятор

Европейская комиссия + Notified Bodies

Основание

Article 6 + Annex III (высокий риск)

⚠ 2 авг. 2026

Annex III высокий риск → 2.5 мес после
лекции

⚠ 2 авг. 2027

MDR — полное соответствие для
медицинского AI



РФ (Росздравнадзор)

Зарегистрировано

57 AI-медицделий (52 РФ + 5 зарубежных)

Ускоренный режим

1 марта 2025 (ПП РФ № 1684)

Первый AI

Webiomed, 3 апреля 2020

Локализация данных

ФЗ-23, 1 июля 2025

→ Проектируйте с РССР в уме: дрейф данных, триггеры переобучения, обновления порогов — план заранее.

Используем AI для понимания AI — но проверяем.

Web-чат + критическая оценка ответа.

1

Шаг 1 · 3 мин

Открой web-чат (ChatGPT / Claude / YandexGPT / GigaChat). Введи промпт ниже:

2

Шаг 2 · 3 мин

Отметь карандашом: 1 неточность ИЛИ 1 непроверяемое утверждение ИЛИ 1 слишком абстрактное место.

3

Шаг 3 · 4 мин — разбор

Лектор спросит — 2–3 студента читают (1 мин). Лектор покажет эталонный ответ.

Готовый промпт:

«Объясни мне, что такое чувствительность и специфичность для AI-диагностики на конкретном примере (скрининг маммографии). Объясни как для студента 2 курса техн. вуза, со знанием базовой теории вероятностей.»

Эталонный ответ (готовится накануне)

Чувствительность — доля...
...правильно пойманных AI.
 $TP / (TP + FN)$.

Специфичность — доля...
...правильно отпущенных.
 $TN / (TN + FP)$.

Маммография — пример:
MASAI sens 80.5%, spec 98.5%

Готовится преподавателем накануне.

Цель — критика на уровне абзаца. AI отлично объясняет — это паттерн. AI даёт цифры без источника — антипаттерн.

В медицинском AI ставки максимальны.

Ошибка модели = ошибка диагноза или назначения = вред пациенту.



Каждый AI-диагноз заканчивается этим — взаимодействием врача с пациентом.

Что инженер должен знать про границы



1. Смещение (bias) в медицинском AI

Глубокий разбор: Obermeyer 2019



2. LLM-антипаттерны

NEDA Tessa + adversarial + 40 млн самодиагностик



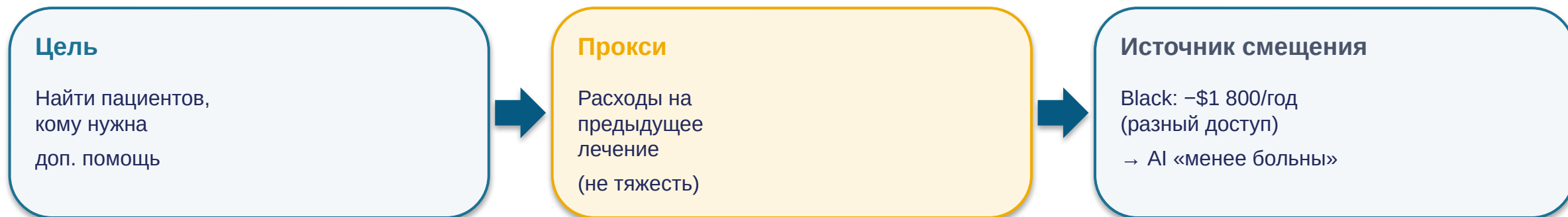
3. Безопасность данных + ответственность

Change Healthcare + рамка 4 актёров

→ Думать про границы сразу, на стадии проектирования — не задним числом после первого инцидента.

Obermeyer 2019 — выбор прокси стал выбором политики.

Коммерческий AI для 200 млн американцев систематически недооценивал тяжесть болезни у Black-пациентов.



При одинаковом риск-скорее у Black-пациентов:

+26%

больше хронических заболеваний

Science 2019 · n ≈ 200 млн американцев

Исправление: гибридный прокси (расходы + хронические)

17.7% → 46.5%

доля Black-пациентов в программах ведения пациентов высокого риска

–84% смещения · не теория — реальные пациенты

→ Выбирая прокси, спрашивайте: какие группы имеют систематически разный доступ к ней?

LLM в медицине ≠ медицинский AI — 3 задокументированных случая.

Ответственность вендора · состязательные галлюцинации · самодиагностика в массовом масштабе (2025–2026).



NEDA Tessa — скандал

ответственность вендора

Май 2023 · NPR · AI Incident DB #545

- ~2018–2022: rule-based, одобрен NEDA
- Начало 2023: Cass → генеративный БЕЗ одобрения NEDA
- 30 мая 2023: скриншоты Maxwell → отключён за 24 часа



Состязательные галлюцинации

галлюцин. 83%

Communications Medicine 2025 (Nature)

- 6 ведущих LLM, 300 клинических виньеток
- С подсаженной фейк-деталью → расширяют её в 83% случаев
- Mitigation-промпт → снижает вдвое, но ≠ ноль



Самодиагностика в масштабе

40 млн американцев

OpenAI / Gallup 2025 · Becker's Hospital Review

- ~40 млн американцев использовали ChatGPT для здоровья за 3 месяца
- 3 из 5 совершеннолетних США
- Регулирование за этим не успевает

→ Генеративный AI ≠ rule-based AI. Изменения дизайна вендором могут обойти clinical-safety проверку.

Точная дата переключения на генеративный режим — начало 2023 (источники не дают строгий месяц).

Обучающие данные медицинского AI наследуют риски безопасности.

Change Healthcare (февр. 2024): 190 млн человек, \$2.457 млрд на восстановление — медданные мишень №1.

BleepingComputer · 21.02.2024

UnitedHealth: 190 млн американцев пострадали от утечки данных Change Healthcare 2024

190 млн

пострадавших
американцев (~57%
населения США)

\$2.457 млрд

стоимость
восстановления UHG, 3 кв.
2024

6 ТБ

украдено

Несколько

недель
сбои в страховых
выплатах США

\$22 млн

выкуп ALPHV/BlackCat

Связь с AI — обучающие датасеты медицинского AI наследуют те же риски

mosmed.ai = 18 млн+ изображений → расширяет цели для ransomware. Анонимизация ≠ необратимая (Sweeney 2002 — re-identification губернатора Массачусетса).

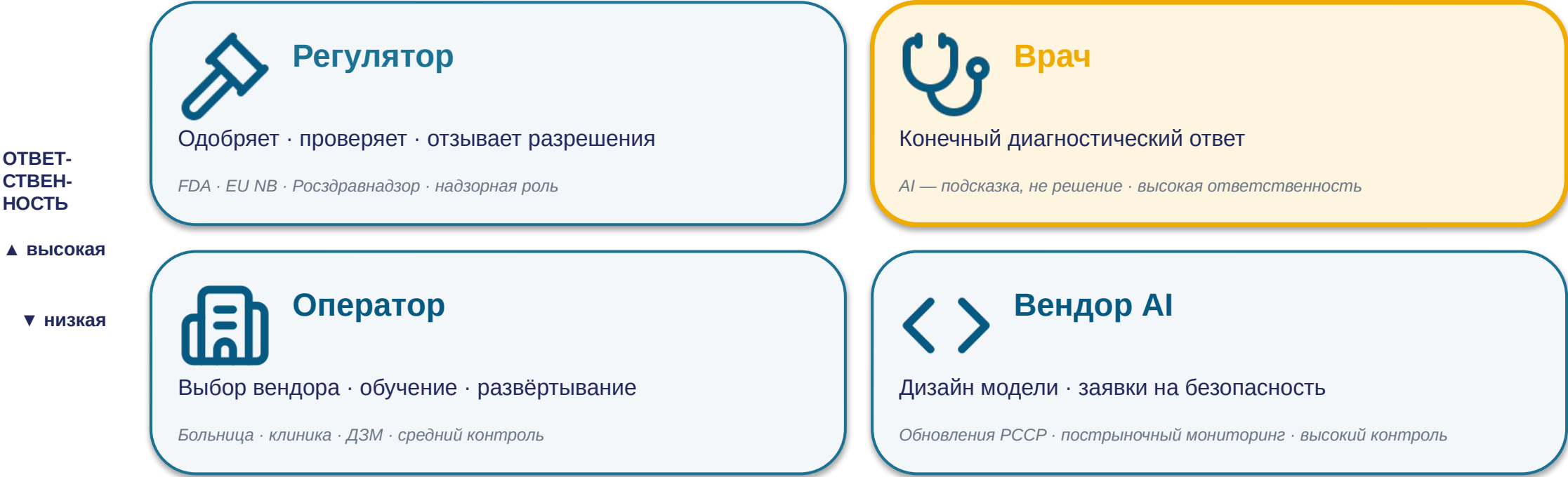
HIPAA (US, 1996)

GDPR (EU, 2016/679)

ФЗ-152 + ФЗ-23 (1 июля 2025)

Врач решает. AI подсказывает. Конечная ответственность — неделима.

4 актёра с разной комбинацией: технический контроль × юридическая ответственность.



◀ низкий контроль · ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ · высокий контроль ▶

Врач ставит диагноз. AI подсказывает. Конечная клиническая ответственность — **неделима.**

3 главных вывода — медицинский AI к 2026 году.

Работающая инфраструктура + конкретная рамка ответственности.



AI-диагностика работает

- mosmed.ai — 14 млн+ исследований
- FDA — 1 451 устройство (к концу 2025)
- MASAI — нагрузка -44%
- CV-пайплайн уровня 2017–2024



Разработка лекарств — частично

- AlphaFold решена · Нобель 2024
- Rentosertib — Phase IIa подтверждён
- DSP-1181 — программа закрыта
- Отсев на клинических не изменился



Ответственность — на врача

- AI подсказывает, врач решает
- Инженер делает её выполнимой
- 3 принципа → черновик чек-листа
- Личная версия → Лекция 14

→ 3 вывода = заготовка для черновика чек-листа на следующей лекции. Не финальный синтез — заготовка.



Врач — тот, кто берёт ответственность за пациента.

Врач ставит диагноз.
AI подсказывает.
Инженер делает так,
чтобы врач мог
по-настоящему решать.

Возврат к центральному вопросу — ответ.

Что дальше: Лекция 6 + черновик чек-листа.

3 принципа сегодня — основа для черновика чек-листа на следующей лекции по этике.



Лекция 6 — Производство и сельское хозяйство

Cognitive Agro Pilot — 1 500+ машин

+30–40% эффективности (российский кейс)

Предиктивное обслуживание · контроль качества · физический AI



Лекция 9 — Этика и регулирование

3 принципа сегодня

→ черновик чек-листа на Лекции 9

→ личная версия на Лекции 14

Опционально: найти 1 случай медицинского AI в новостях + применить рамку 4 актёров. Не оценивается; тренировка навыка.

Q&A?

1. Кто изменил мнение о медицинском AI?

2. Чей знакомый получал AI-диагноз? Поделитесь.

3. Стартап в медицинском AI — какой первый вопрос про валидацию?